

BANCO DE DADOS I

Material de Estudo Completo — 2ª Avaliação

Prof.^a Débora Amorim de Carvalho Paulo

35 Questões com Gabarito Comentado | Resumo Teórico | Mapa Mental | Checklist

1. Introdução — Conteúdos Cobrados na Avaliação

Este material foi elaborado com base nas questões do simulado da 2ª avaliação de Banco de Dados I (Prof.^a Débora), complementado pelo conteúdo teórico das apostilas e pelo guia de estudo da 1ª prova. Os principais tópicos abordados são:

- **Modelo Relacional:** relação, tupla, atributo, domínio, valores atômicos
- **Chaves:** primária, estrangeira, candidata, alternada — e suas regras de integridade
- **Restrições de Integridade:** entidade, referencial e de domínio
- **Normalização:** 1FN, 2FN, 3FN, 4FN e 5FN — definições e aplicações
- **Decomposição de Relacionamentos:** N:N, 1:N, auto-relacionamento, múltiplos e agregações
- **Tipos Especiais de Relacionamentos:** múltiplo, agregação e particionamento de entidades
- **Dependência Funcional:** conceito aplicado à normalização

Como usar este material:

Leia primeiro o Resumo Teórico (Seção 2), depois as Tabelas-Resumo (Seção 3). Resolva as 35 questões (Seção 4) SEM olhar o gabarito. Corrija com o Gabarito Comentado (Seção 5) e revise os erros apontados na Seção 6. Use a Revisão Rápida (Seção 7) na véspera da prova.

2. Resumo Teórico Completo

2.1 Modelo Relacional — Estrutura e Terminologia

O Banco de Dados Relacional é visto pelos usuários como um conjunto de tabelas e nada além de tabelas. Foi introduzido por Ted Codd em 1970 e tem base matemática na teoria dos conjuntos.

Estrutura básica

- **Relação** → corresponde à Tabela
- **Tupla** → corresponde a cada Linha da tabela
- **Atributo** → corresponde a cada Campo/Coluna da tabela
- **Domínio** → grupo de valores a partir dos quais um ou mais atributos retiram seus valores reais
- **Valores Atômicos** → valores que NÃO se decompõem; cada célula contém exatamente um valor (conceito da 1FN)

Propriedades de uma Relação

- Não apresenta tuplas duplicadas
- Tuplas não seguem ordenamento (de cima para baixo)
- Atributos não seguem ordenamento (da esquerda para direita)
- Todos os valores de atributos são atômicos

Equivalência formal vs. SQL:

Modelo Relacional Formal	Linguagem SQL
Relação	Tabela
Tupla	Linha (registro)
Atributo	Coluna (campo)
Domínio	Tipo de dado / restrição de valores

2.2 Tipos de Chaves

Chave Candidata

Atributo (ou conjunto de atributos) que PODE ser escolhido como chave primária. Deve satisfazer duas propriedades:

- **Imparidade:** nenhum par de tuplas distintas tem o mesmo valor para esses atributos
- **Condição Mínima:** nenhum atributo pode ser removido sem destruir a imparidade

Chave Primária (CP)

- Caso especial das chaves candidatas — a escolhida para identificar tuplas
- Identifica univocamente cada tupla
- **NÃO pode conter NULL**
- Pode ser composta (mais de um atributo)

Chave Alternada

As chaves candidatas restantes que NÃO foram escolhidas como chave primária.

Chave Estrangeira (CE)

- Atributo de uma tabela que funciona como chave primária em OUTRA tabela
- Pode NÃO ser componente da chave primária na relação que a contém
- Não pode conter um valor que não exista no campo referenciado (mas PODE ser NULL, desde que não faça parte da CP na relação onde é CE)

Macete: Chaves em resumo

Candidata: pode ser CP. Alternada: candidata que perdeu. Primária: a escolhida (sem NULL). Estrangeira: aponta para a CP de outra tabela.

2.3 Restrições de Integridade

As restrições de integridade garantem a consistência e validade dos dados armazenados.

- **Integridade de Entidade:** a chave primária NÃO pode ser NULL
- **Integridade Referencial:** uma chave estrangeira deve referenciar um valor existente na tabela referenciada (ou ser NULL)
- **Integridade de Domínio:** o valor de cada atributo deve ser um valor atômico do domínio definido para aquele atributo

Operações e Violações

- **INSERT:** pode violar integridade de entidade (CP nula), de chave (valor duplicado) ou referencial (CE sem correspondência)
- **DELETE:** pode violar integridade referencial se a tupla removida é referenciada por outras tabelas
- **UPDATE:** pode violar restrições de chave primária ou referencial dependendo do atributo alterado

2.4 Normalização — Formas Normais

Normalização é o processo de organizar as tabelas para reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, exclusão e atualização. As formas normais são sequenciais: uma tabela na 3FN necessariamente está na 2FN e 1FN.

1FN — Primeira Forma Normal

Uma relação está na 1FN quando:

- Não possui atributos multivalorados nem compostos
- Cada célula contém apenas UM valor (valor atômico — um valor por interseção linha/coluna)

2FN — Segunda Forma Normal

Uma relação está na 2FN quando:

- Está na 1FN
- Toda coluna não-chave é dependente funcional da TOTALIDADE da chave primária (sem dependência parcial)
- Formalmente: 'todo atributo não-chave é irredutivelmente dependente da chave primária'

Atenção: 'Uma relação está na 2FN se e somente se ela está na 1FN e todo atributo não chave é irredutivelmente dependente da chave primária.'

3FN — Terceira Forma Normal

Uma relação está na 3FN quando:

- Está na 2FN
- Nenhuma coluna não-chave depende de qualquer outra coluna não-chave (sem dependências transitivas)

4FN — Quarta Forma Normal

Uma relação está na 4FN quando não contiver mais do que UM fato multivalorado a respeito da entidade descrita na tabela.

5FN — Quinta Forma Normal

Uma relação está na 5FN quando seu conteúdo informativo NÃO puder ser reconstituído a partir de diversas relações menores que não possuam a mesma chave.

Dependência Funcional

Uma dependência funcional é uma condição que determina o valor de um atributo com base no valor de outro atributo dentro de uma mesma tabela. É o conceito central que diferencia as formas normais.

2.5 Decomposição de Relacionamentos

Quando um DER é mapeado para o modelo relacional, os relacionamentos precisam ser decompostos em tabelas. A regra varia conforme a cardinalidade.

Relacionamento N:N

- O relacionamento vira uma NOVA ENTIDADE (tabela)
- Essa nova entidade recebe os atributos identificadores (CP) de AMBAS as entidades envolvidas
- Esses atributos exercem papel de CP + CE simultaneamente
- Os atributos do próprio relacionamento também compõem essa nova entidade

Relacionamento 1:N

- A entidade do lado N recebe o identificador da entidade do lado 1
- Esse identificador exerce papel de CE (apenas) na entidade do lado N
- Não se cria nova entidade

Auto-Relacionamento N:N

- Cria-se uma nova entidade para implementar o relacionamento
- Essa nova entidade recebe o atributo identificador da entidade original DUAS VEZES — a segunda com um diferenciador (ex.: Código e Código_2)
- Ambos exercem CP + CE

Auto-Relacionamento 1:N

- A entidade original recebe o próprio identificador novamente, com diferenciador (ex.: Matrícula_2)
- Esse segundo atributo exerce papel somente de CE

Relacionamentos Múltiplos (entre 3+ entidades)

- Cria-se uma nova entidade que recebe os identificadores de TODAS as entidades envolvidas
- Todos exercem CP + CE simultaneamente
- Qualquer cardinalidade diferente de N:N:N resulta no mesmo formato de decomposição

Relacionamentos com Agregação

- Cada relacionamento gera uma nova entidade com os atributos dos relacionamentos envolvidos e os identificadores das entidades participantes

2.6 Tipos Especiais de Relacionamento

Tipo	Definição
Relacionamento Múltiplo	Ocorre entre MAIS de duas entidades de forma simultânea (três ou mais).
Agregação	A relação entre entidades não ocorre diretamente, mas a um PAR JÁ RELACIONADO.
Particionamento de Entidades (Subtipos/Supertipos)	Quando um conjunto de entidades se subdivide em categorias com atributos parcialmente distintos e essas categorias se relacionam de forma diferente com outras entidades.
Auto-Relacionamento	Uma entidade se relaciona consigo mesma. Ex: Empregado gerencia Empregado.

3. Tabelas-Resumo dos Principais Conceitos

3.1 Formas Normais — Tabela Comparativa

Forma Normal	Condição Principal
1FN	Cada célula contém UM ÚNICO valor (sem atributos multivalorados/compostos).
2FN	Está na 1FN + todo atributo não-chave depende da TOTALIDADE da chave (sem dependência parcial).
3FN	Está na 2FN + nenhuma coluna não-chave depende de outra coluna não-chave (sem dependência transitiva).
4FN	Está na 3FN + não contém mais de UM fato multivalorado por entidade.
5FN	Está na 4FN + o conteúdo não pode ser reconstituído a partir de relações menores sem a mesma chave.

3.2 Chaves — Tabela Comparativa

Tipo de Chave	Características
Candidata	Pode ser CP. Satisfaz imparidade + condição mínima.
Primária (CP)	A candidata escolhida. NÃO ACEITA NULL. Identifica tupla unicamente.
Alternada	Candidatas restantes que não viraram primária.
Estrangeira (CE)	Referencia a CP de outra tabela. ACEITA NULL (desde que não faça parte da CP).

3.3 Decomposição — Regra por Cardinalidade

Cardinalidade	Regra de Decomposição
N:N	Cria nova entidade com as CPs das duas entidades (como CP + CE) + atributos do relacionamento.
1:N	Entidade do lado N recebe a CP da entidade do lado 1 como CE. Sem nova entidade.
Auto N:N	Nova entidade com o identificador original duplicado (Código + Código_2), ambos CP e CE.

Auto 1:N	Entidade original recebe o próprio identificador duplicado (ex: Matrícula_2) como CE apenas.
Múltiplo (3+)	Nova entidade com os identificadores de todas as entidades como CP + CE.
Agregação	Cada relacionamento gera uma entidade com os identificadores das entidades envolvidas.

3.4 Tipos de Relacionamento Especiais

Tipo	Palavra-chave
Múltiplo	'3 ou mais entidades' / 'de forma simultânea'
Agregação	'par já relacionado' / 'não diretamente entre duas ou três'
Particionamento	'categorias' / 'atributos distintos' / 'relacionam de forma diferente'
Auto-Relacionamento	'consigo mesma' / 'gerencia/é subordinado'
Total	'obrigatório' / 'toda instância deve participar'
Parcial	'opcional' / 'pode ou não participar'

4. Questões de Fixação (35 Questões)

Instruções: resolva as questões antes de consultar o gabarito comentado. Para cada questão objetiva, escolha apenas uma alternativa.

Questão 1

Qual é o principal risco associado a uma decomposição mal feita de relacionamentos no modelo relacional?

- A) Redução do desempenho nas consultas.
- B) **Perda de informações e introdução de dados inconsistentes.**
- C) Criação de índices excessivos no banco de dados.
- D) Aumento do espaço de armazenamento, sem impacto nos dados.

Questão 2

Uma relação está na Primeira Forma Normal (1FN) quando:

- A) **Não possui atributos multivalorados nem compostos.**
- B) Todos os atributos dependem unicamente da chave primária.
- C) Está livre de dependências transitivas.
- D) Todos os atributos são chaves estrangeiras.

Questão 3

As Restrições de Integridade em bancos de dados têm como principal objetivo:

- A) Reduzir o tamanho dos arquivos físicos do banco de dados.
- B) Permitir qualquer tipo de dado, independentemente de sua consistência.
- C) **Garantir a consistência e validade dos dados armazenados no banco.**
- D) Eliminar a necessidade de usar chave primária.

Questão 4

Na Normalização, quando dizemos que "refere-se a qualquer tabela que possua apenas um valor por célula, ou interseção de linha/coluna", estamos falando da:

- A) **Primeira Forma Normal.**
- B) Segunda Forma Normal.
- C) Terceira Forma Normal.
- D) Quarta Forma Normal.
- E) Quinta Forma Normal.

Questão 5

Na Normalização, quando dizemos que "quando o conteúdo informativo de uma relação não puder ser reconstituído a partir de diversas relações menores que não possuam a mesma chave", estamos falando da:

- A) Primeira Forma Normal.
- B) Segunda Forma Normal.
- C) Terceira Forma Normal.
- D) Quarta Forma Normal.
- E) **Quinta Forma Normal.**

Questão 6

Na Normalização, quando dizemos que "se nenhuma coluna não-chave depender de qualquer outra coluna não-chave", estamos falando da:

- A) Primeira Forma Normal.
- B) Segunda Forma Normal.
- C) **Terceira Forma Normal.**
- D) Quarta Forma Normal.
- E) Quinta Forma Normal.

Questão 7

Na Normalização, quando dizemos que "se ela não contiver mais do que um fato multivalorado a respeito da entidade descrita na tabela", estamos falando da:

- A) Primeira Forma Normal.
- B) Segunda Forma Normal.
- C) Terceira Forma Normal.
- D) **Quarta Forma Normal.**
- E) Quinta Forma Normal.

Questão 8

Na Normalização, quando dizemos que "se toda coluna não-chave for dependente funcional da totalidade da chave", estamos falando da:

- A) Primeira Forma Normal.
- B) **Segunda Forma Normal.**
- C) Terceira Forma Normal.
- D) Quarta Forma Normal.
- E) Quinta Forma Normal.

Questão 9

"Uma relação está na _____ forma normal, se e somente se ela está na _____ forma normal e todo atributo não chave é irredutivelmente dependente da chave primária." — Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- A) primeira - segunda.
- B) primeira - terceira.
- C) **segunda - primeira.**
- D) segunda - terceira.
- E) terceira – segunda.

Questão 10

Considerando o Modelo Relacional, podemos definir Domínio como:

- A) **Grupo de Valores a partir dos quais um ou mais atributos retiram seus valores reais.**
- B) Grupo de Valores que se decompõem.
- C) Tuplas.
- D) Relações.
- E) Atributos multivalorados.

Questão 11

Considerando o Modelo Relacional, podemos definir Valores Atômicos como:

- A) Valores a partir dos quais um ou mais atributos retiram seus valores reais.
- B) **Valores que não se decompõem.**

- C) Tuplas.
- D) Relações.
- E) Domínio.

Questão 12

Atributo de uma tabela que funciona como chave primária em outra tabela denomina-se:

- A) Multivalorado.
- B) Chave Alternada.
- C) **Chave Estrangeira.**
- D) Chave Candidata.
- E) Chave Primária.

Questão 13

De acordo com o Modelo Relacional, uma Tupla corresponde a:

- A) Tabela.
- B) Atributo.
- C) Relação.
- D) **Cada linha da tabela.**
- E) Cada campo ou coluna da tabela.

Questão 14

A chave primária em uma tabela relacional tem como função principal:

- A) Permitir valores duplicados para aumentar a flexibilidade.
- B) **Identificar de forma única cada tupla da tabela.**
- C) Estabelecer relacionamentos opcionais entre tabelas.
- D) Substituir a necessidade de índices.

Questão 15

No modelo relacional, o que é uma chave estrangeira?

- A) Uma chave que substitui a chave primária de uma tabela.
- B) **Um campo que referencia a chave primária de outra tabela, estabelecendo um relacionamento.**
- C) Um identificador que nunca é utilizado para relacionamentos.
- D) Uma chave que permite valores nulos e não precisa manter consistência.

Questão 16

No modelo relacional, o conjunto de todos os valores possíveis que um atributo pode assumir é chamado de:

- A) Índice.
- B) **Domínio.**
- C) Esquema.
- D) Relação.

Questão 17

No contexto do modelo relacional, uma tupla corresponde a:

- A) Um conjunto de tabelas.
- B) **Uma linha da tabela, representando um registro completo.**
- C) Uma coluna da tabela, representando um atributo.
- D) Um índice criado automaticamente pelo SGBD.

Questão 18

O que é uma dependência funcional em um contexto de decomposição de relacionamentos?

- A) Uma relação entre duas tabelas.
- B) Uma relação entre dois atributos de uma tabela.
- C) **Uma condição que determina o valor de um atributo com base no valor de outro atributo.**
- D) Uma condição que determina o valor de uma tabela com base no valor de outra tabela.

Questão 19

O modelo relacional formal define: Tupla = lista ordenada de valores; Relação = conjunto de tuplas; Atributo = nome de um papel desempenhado por conjunto de valores atômicos. Respectivamente, estes conceitos na linguagem SQL são:

- A) Tabela / Linha / Coluna
- B) Coluna / Tabela / Linha
- C) Linha / Coluna / Tabela
- D) **Linha / Tabela / Coluna**

Questão 20

Informe V (Verdadeiro) ou F (Falso) sobre Banco de Dados Relacionais:

- () O banco de dados pode conter quaisquer valores de Chave Estrangeira sem correspondência.
- () Cada coluna de uma tabela representa um atributo diferente.
- () A chave primária não pode ser composta por mais de uma coluna.
- () Uma chave primária fornece um valor único que não pode ser duplicado em outras linhas da mesma tabela.
- () O banco de dados não pode conter quaisquer valores de Chave Estrangeira sem correspondência.

- A) **F - V - F - V - V**
- B) F - F - V - F - V
- C) V - V - F - V - F
- D) F - V - F - F - V
- E) V - V - V - V - F

Questão 21

O modelo relacional formal de banco de dados utiliza os termos _____, _____ e _____ para representar as tabelas, linhas e colunas, respectivamente.

- A) relações / atributos / tuplas
- B) domínio / atributos / tuplas
- C) **relações / tuplas / atributos**
- D) relações / domínio / tuplas

Questão 22

Atributo que pode ser escolhido como chave primária é denominado:

- A) Multivalorado.
- B) Chave Alternada.
- C) Chave Estrangeira.

D) **Chave Candidata.**

E) Chave Primária.

Questão 23

Considerando a Estrutura Relacional de Dados: "Chaves candidatas restantes que não se tornaram primária, denomina-se _____".

A) Multivalorado.

B) **Chave Alternada.**

C) Chave Estrangeira.

D) Chave Candidata.

E) Chave Primária.

Questão 24

Quando é que uma tabela se encontra na Quinta Forma Normal?

A) Quando toda coluna não-chave depender das outras colunas não-chave.

B) Quando nenhuma coluna não-chave depender da totalidade da chave.

C) **Quando seu conteúdo informativo não puder ser reconstituído a partir de diversas relações menores que não possuam a mesma chave.**

D) Quando nenhuma coluna não-chave depender de qualquer outra coluna não-chave.

E) Quando ela não contiver mais do que um fato multivalorado a respeito da entidade descrita na tabela.

Questão 25

Marque V – Verdadeira ou F – Falsa:

() A chave estrangeira pode conter um valor que não exista no campo referenciado.

() A chave estrangeira não pode conter um valor que não exista no campo referenciado.

() A chave estrangeira não pode conter valor NULL.

() A chave estrangeira pode conter valor NULL, mesmo fazendo parte da primária.

() A chave estrangeira pode conter valor NULL, desde que não faça parte da primária.

() A chave primária não pode conter valor NULL.

() A chave primária pode conter valor NULL.

A) V, V, V, F, V, F, V.

B) V, F, V, V, V, F, F.

C) F, F, F, V, F, V, F.

D) **F, V, F, F, V, V, F.**

E) F, V, V, F, F, F, F.

Questão 26

Em que tipo de relacionamento temos o caso em que o relacionamento ocorre entre mais de duas entidades, de forma simultânea?

A) Agregação.

B) Particionamento de Entidades.

C) **Múltiplo.**

D) Total.

E) Parcial.

Questão 27

Em que tipo de relacionamento temos situações em que a relação entre entidades não ocorre diretamente entre duas delas e nem entre três, mas a um par já relacionado?

- A) Particionamento de Entidades.
- B) Auto Relacionamento.
- C) **Agregação.**
- D) Total.
- E) Múltiplo.

Questão 28

Quando é que temos um Particionamento de Entidades?

- A) Quando um conjunto de entidades representa elementos do mundo real que não se subdividem em categorias com atributos parcialmente distintos e, além dos atributos serem diferentes, muitas vezes essas categorias se relacionam com outras entidades também de forma diferente.
- B) Quando um conjunto de entidades representa elementos do mundo real que não se subdividem em categorias com atributos parcialmente distintos e, além dos atributos serem diferentes, muitas vezes essas categorias não se relacionam com outras entidades de forma diferente.
- C) **Quando um conjunto de entidades representa elementos do mundo real que se subdividem em categorias com atributos parcialmente distintos e, além dos atributos serem diferentes, muitas vezes essas categorias se relacionam com outras entidades também de forma diferente.**
- D) Quando um conjunto de entidades representa elementos do mundo real que se subdividem em categorias com atributos parcialmente distintos e, além dos atributos serem diferentes, muitas vezes essas categorias não se relacionam com outras entidades de forma diferente.
- E) Quando um conjunto de entidades representa elementos do mundo real que não se subdividem em categorias por apresentarem os mesmos atributos e muitas vezes por essas categorias se relacionarem com outras entidades de forma diferente.

(Questões 29–30 baseadas no conteúdo de revisão da 1ª avaliação)

Questão 29

Em um banco de dados, o 'molde' que define quais tabelas existem, seus campos, tipos de dados e relacionamentos, e que raramente muda, é denominado:

- A) Estado do banco de dados.
- B) **Esquema do banco de dados.**
- C) Instância do banco de dados.
- D) Domínio do banco de dados.
- E) Tupla do banco de dados.

Questão 30

Qual é o elemento responsável pela segurança, desempenho, backup, controle de acesso e recuperação de falhas em um sistema de banco de dados?

- A) Usuário Final.
- B) Analista de Sistemas.
- C) Programador de Aplicações.
- D) **Administrador do Banco de Dados (DBA).**
- E) Projetista do Banco de Dados.

(Questões 31–35: questões adicionais no mesmo estilo)

Questão 31

Para que um conjunto de atributos K seja considerado uma Chave Candidata em uma relação R, quais propriedades devem ser satisfeitas?

- A) Atomicidade e Unicidade.
- B) **Imparidade e Condição Mínima.**
- C) Integridade e Referência.
- D) Atomicidade e Condição Mínima.
- E) Unicidade e Dependência Transitiva.

Questão 32

No mapeamento de um relacionamento 1:N do Modelo Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional, o que ocorre com o atributo identificador da entidade do lado 1?

- A) Ele vira chave primária da nova entidade criada para o relacionamento.
- B) Ele é ignorado no mapeamento, pois o lado 1 não participa da decomposição.
- C) **Ele é incluído na entidade do lado N como chave estrangeira.**
- D) Ele é incluído na entidade do lado N como chave primária.
- E) Ele é incluído na entidade do lado 1 duplicado com um diferenciador.

Questão 33

Ao decompor um auto-relacionamento N:N, como a nova entidade criada recebe os atributos identificadores?

- A) Recebe apenas uma cópia do identificador, que exerce papel de chave primária.
- B) Recebe o identificador da entidade original apenas como chave estrangeira.
- C) **Recebe o identificador da entidade original duas vezes — a segunda com diferenciador — e ambos exercem papel de chave primária e chave estrangeira.**
- D) Não recebe identificadores; utiliza apenas os atributos do relacionamento como chave.
- E) Recebe o identificador original como chave primária e um novo atributo autoincremento como chave estrangeira.

Questão 34

Considere a tabela EMPRÉSTIMOS da biblioteca escolar, que possui a chave estrangeira Matrícula-Aluno referenciando a tabela ALUNOS. Se um aluno for excluído da tabela ALUNOS e existirem empréstimos vinculados a esse aluno, qual restrição de integridade seria violada?

- A) Integridade de Domínio.
- B) Integridade de Entidade.
- C) Integridade de Atomicidade.
- D) **Integridade Referencial.**
- E) Nenhuma, pois a chave estrangeira aceita NULL.

Questão 35

Uma tabela PEDIDO possui como chave primária composta os atributos (CodPedido, CodProduto). O atributo NomeProduto depende apenas de CodProduto. O atributo QuantidadeVendida depende de (CodPedido, CodProduto). Qual o problema de normalização presente e como corrigi-lo?

- A) Viola a 1FN — deve-se remover atributos multivalorados.
- B) **Viola a 2FN — NomeProduto depende apenas de parte da chave; deve-se separar em outra tabela.**
- C) Viola a 3FN — QuantidadeVendida possui dependência transitiva.

D) Viola a 4FN — existem dois fatos multivalorados na mesma tabela.

E) Não viola nenhuma forma normal.

5. Gabarito Comentado Detalhado

Gabarito rápido: 1-B | 2-A | 3-C | 4-A | 5-E | 6-C | 7-D | 8-B | 9-C | 10-A | 11-B | 12-C | 13-D | 14-B | 15-B | 16-B | 17-B | 18-C | 19-D | 20-A | 21-C | 22-D | 23-B | 24-C | 25-D | 26-C | 27-C | 28-C | 29-B | 30-D | 31-B | 32-C | 33-C | 34-D | 35-B

Questão 1 — Gabarito: B

Qual é o principal risco de uma decomposição mal feita?

Por que está CORRETA: Uma decomposição incorreta pode dividir os dados de forma que informações se percam ou que dados inconsistentes sejam introduzidos ao tentar recombinar as tabelas. É o risco central ao mapear o DER para o modelo relacional.

Por que as demais estão ERRADAS:

A) Desempenho é efeito colateral, não o principal risco.

C) Índices excessivos não têm relação com decomposição de relacionamentos.

D) Aumento de espaço é irrelevante diante da perda de informação.

 **DICA DE PROVA:** Decomposição errada = perda de informação ou inconsistência. Esse é sempre o risco central.

Questão 2 — Gabarito: A

Uma relação está na 1FN quando:

Por que está CORRETA: A 1FN exige que cada célula tenha um único valor (atômico) — sem listas, conjuntos ou atributos repetidos dentro de uma mesma célula. Isso elimina atributos multivalorados e compostos.

Por que as demais estão ERRADAS:

B) Dependência funcional da chave é critério da 2FN.

C) Ausência de dependências transitivas é critério da 3FN.

D) Chaves estrangeiras não definem forma normal.

 **DICA DE PROVA:** 1FN = UM valor por célula. Qualquer coisa que 'se divida' dentro de uma célula viola a 1FN.

Questão 3 — Gabarito: C

Restrições de Integridade têm como objetivo principal:

Por que está CORRETA: Restrições de integridade são mecanismos para garantir que os dados no banco sejam consistentes e válidos em todos os momentos — impedindo dados contraditórios, incompletos ou sem referência.

Por que as demais estão ERRADAS:

A) Reduzir arquivos físicos é função de compressão/otimização, não de integridade.

B) Permite qualquer dado é o oposto do objetivo.

D) Integridade não elimina a necessidade de chave primária — ela depende dela.

 **DICA DE PROVA:** Integridade = consistência + validade dos dados.

Questão 4 — Gabarito: A

'Apenas um valor por célula ou interseção de linha/coluna' refere-se à:

Por que está CORRETA: Esse é o conceito-chave da 1FN: cada interseção de linha e coluna contém exatamente um valor atômico. É a definição de atomicidade aplicada às tabelas.

Por que as demais estão ERRADAS:

B, C, D, E) As demais formas normais lidam com dependências funcionais, não com atomicidade de valores por célula.

 **DICA DE PROVA:** Célula com único valor = 1FN. Anote: 'interseção linha/coluna = 1 valor' é a frase-gatilho da 1FN.

Questão 5 — Gabarito: E

'Conteúdo informativo não pode ser reconstituído a partir de relações menores sem a mesma chave' refere-se à:

Por que está CORRETA: Essa é a definição clássica da 5FN (Quinta Forma Normal), também chamada de Forma Normal de Projeção-Junção. A tabela não pode ser decomposta sem perda de informação.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) 1FN trata de atomicidade.
- B) 2FN trata de dependência parcial.
- C) 3FN trata de dependência transitiva.
- D) 4FN trata de fatos multivalorados.

 **DICA DE PROVA:** 5FN = não pode reconstituir a partir de partes menores sem a mesma chave. É a forma normal mais 'extrema'.

Questão 6 — Gabarito: C

'Nenhuma coluna não-chave depende de qualquer outra coluna não-chave' refere-se à:

Por que está CORRETA: Essa é a 3FN: a dependência transitiva é eliminada. Dependência transitiva ocorre quando um atributo não-chave determina outro atributo não-chave.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) 1FN: atomicidade.
- B) 2FN: dependência parcial da chave.
- D) 4FN: fatos multivalorados.
- E) 5FN: reconstituição de partes menores.

 **DICA DE PROVA:** 3FN = nenhuma coluna não-chave depende de outra não-chave. Memorize: 'não-chave → não-chave = viola 3FN'.

Questão 7 — Gabarito: D

'Não conter mais do que um fato multivalorado' refere-se à:

Por que está CORRETA: A 4FN lida com dependências multivaloradas. Uma tabela viola a 4FN quando contém dois ou mais fatos independentes multivalorados sobre a mesma entidade.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) 1FN: atomicidade.
- B) 2FN: dep. parcial.
- C) 3FN: dep. transitiva.
- E) 5FN: reconstituição.

 **DICA DE PROVA:** 4FN = um único fato multivalorado por tabela.

Questão 8 — Gabarito: B

'Toda coluna não-chave for dependente funcional da totalidade da chave' refere-se à:

Por que está CORRETA: Essa é a definição da 2FN. Em tabelas com chave composta, cada atributo não-chave deve depender de TODOS os atributos da chave — não apenas de uma parte.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) 1FN: atomicidade.
- C) 3FN: dep. transitiva.
- D) 4FN: multivalorado.
- E) 5FN: reconstituição.

💡 **DICA DE PROVA:** 2FN = totalidade da chave. Se um atributo depende de só parte da chave composta, viola a 2FN.

Questão 9 — Gabarito: C

'Está na ____ FN se e somente se está na ____ FN e todo atributo não chave é irredutivelmente dependente da chave primária'

Por que está CORRETA: A 2FN é definida como: relação está na 2FN se e somente se está na 1FN e todo atributo não-chave é irredutivelmente dependente da chave primária. Logo: $2FN \leftarrow 1FN$.

Por que as demais estão ERRADAS:

A, B, D, E) As outras combinações invertem ou trocam as formas normais incorretamente.

💡 **DICA DE PROVA:** Decorar: $2FN = 1FN + \text{dependência total da chave}$. A 2FN pressupõe a 1FN.

Questão 10 — Gabarito: A

Domínio, no Modelo Relacional:

Por que está CORRETA: Domínio é o conjunto de valores a partir dos quais um ou mais atributos retiram seus valores reais. É como o 'universo de valores possíveis' para um atributo.

Por que as demais estão ERRADAS:

- B) Valores que se decompõem é o oposto (seriam valores não-atômicos). C,
- D, E) Tuplas, relações e atributos são outros elementos do modelo.

💡 **DICA DE PROVA:** Domínio = universo de valores possíveis para um atributo.

Questão 11 — Gabarito: B

Valores Atômicos, no Modelo Relacional:

Por que está CORRETA: Valores atômicos são valores que NÃO se decompõem — são indivisíveis no contexto do modelo relacional. Garantem que cada célula contenha exatamente um valor.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Descreve domínio, não valores atômicos.
- C, D, E) Tuplas, relações e domínio são outros conceitos.

💡 **DICA DE PROVA:** Atômico = indivisível. Na prova, 'não se decompõe' = atômico.

Questão 12 — Gabarito: C

Atributo que funciona como chave primária em outra tabela denomina-se:

Por que está CORRETA: Chave Estrangeira é exatamente um atributo de uma tabela que referencia (funciona como) a chave primária de outra tabela, criando o vínculo entre elas.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Multivalorado tem múltiplos valores por tupla.
- B) Alternada é candidata não escolhida como primária.

- D) Candidata pode se tornar primária (ainda não é a estrangeira).
- E) Primária identifica tuplas na PRÓPRIA tabela.

 **DICA DE PROVA:** Estrangeira = 'viaja' para outra tabela como referência à CP de lá.

Questão 13 — Gabarito: D

Uma Tupla corresponde a:

Por que está CORRETA: No modelo relacional, tupla = linha da tabela. Cada linha representa um registro, ou seja, um conjunto de valores para todos os atributos de uma relação.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Tabela = relação.
- B) Atributo = coluna/campo.
- C) Relação = tabela inteira.
- E) Atributo é campo/coluna, não linha.

 **DICA DE PROVA:** Tupla = linha = registro. Relação = tabela. Atributo = coluna.

Questão 14 — Gabarito: B

A chave primária tem como função principal:

Por que está CORRETA: A chave primária identifica de forma única (unívoca) cada tupla de uma tabela. Não pode ter valores duplicados nem NULL.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Valores duplicados violam a restrição de unicidade da CP.
- C) Relacionamentos opcionais são controlados por CE.
- D) Índices são estruturas de acesso — a CP pode até criar um índice, mas não é sua função principal.

 **DICA DE PROVA:** CP = identificação única. Sem CP, não há como distinguir duas tuplas iguais.

Questão 15 — Gabarito: B

Uma chave estrangeira é:

Por que está CORRETA: A chave estrangeira é um campo que referencia a chave primária de outra tabela, estabelecendo o vínculo (relacionamento) entre as duas tabelas.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) A CE nunca substitui a CP; são complementares.
- C) A CE É utilizada para relacionamentos — é sua função.
- D) A CE deve manter consistência referencial; não é livre de restrições.

 **DICA DE PROVA:** CE = ponte entre tabelas. Ela aponta para a CP de outra tabela.

Questão 16 — Gabarito: B

O conjunto de todos os valores possíveis que um atributo pode assumir é:

Por que está CORRETA: Esse é o conceito de Domínio: o conjunto de todos os valores atômicos possíveis para um atributo.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Índice é estrutura de acesso físico.
- C) Esquema é a estrutura das tabelas.
- D) Relação é a tabela em si.

 **DICA DE PROVA:** Domínio = todos os valores possíveis de um atributo. Ex: domínio de Sexo = {M, F}.

Questão 17 — Gabarito: B

Uma tupla no modelo relacional:

Por que está CORRETA: Tupla = linha da tabela, representando um registro completo com todos os valores para cada atributo.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Conjunto de tabelas é o banco de dados.
- C) Coluna = atributo, não tupla.
- D) Índice é criado pelo SGBD mas não equivale à tupla.

💡 **DICA DE PROVA:** *Tupla = linha = registro. Decorar o triângulo: Relação ↔ Tabela, Tupla ↔ Linha, Atributo ↔ Coluna.*

Questão 18 — Gabarito: C

Dependência funcional é:

Por que está CORRETA: Uma dependência funcional existe quando o valor de um atributo determina o valor de outro atributo dentro da mesma tabela. É a base conceitual da normalização.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Relação entre duas tabelas é integridade referencial.
- B) Relação entre dois atributos está incompleta — falta o conceito de 'determinação'.
- D) Dependência funcional ocorre entre atributos, não entre tabelas.

💡 **DICA DE PROVA:** $DF = A \rightarrow B$ (A determina B). Se souber A, sabe B. Isso é dependência funcional.

Questão 19 — Gabarito: D

Tupla/Relação/Atributo → em SQL:

Por que está CORRETA: A correspondência é: Tupla = Linha, Relação = Tabela, Atributo = Coluna. Na SQL, usamos linha, tabela e coluna para os mesmos conceitos.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Tabela/Linha/Coluna inverte tupla e relação. B,
- C) Invertem a ordem incorretamente.

💡 **DICA DE PROVA:** Decorar: Tupla=Linha, Relação=Tabela, Atributo=Coluna. Questão clássica de correspondência.

Questão 20 — Gabarito: A

V/F sobre Banco de Dados Relacional:

Por que está CORRETA: F: CE sem correspondência viola integridade referencial. V: cada coluna = um atributo. F: CP pode ser composta. V: CP é única. V: CE sem correspondência não é aceita. Sequência: F-V-F-V-V.

Por que as demais estão ERRADAS:

- B, C, D, E) Afirmam que CP não pode ser composta (FALSO) ou invertem a lógica da CE.

💡 **DICA DE PROVA:** CP pode sim ser composta! 'Composta' = dois ou mais atributos juntos formando a chave.

Questão 21 — Gabarito: C

Termos do modelo relacional formal para tabelas, linhas e colunas:

Por que está CORRETA: O modelo relacional usa: Relações (tabelas), Tuplas (linhas) e Atributos (colunas).

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Inverte tuplas e atributos.

- B) Usa 'domínio' no lugar de relação — errado.
D) Usa 'domínio' no lugar de tuplas — errado.

 **DICA DE PROVA:** Relações=Tabelas, Tuplas=Linhas, Atributos=Colunas. Ordem fixa na prova.

Questão 22 — Gabarito: D

Atributo que PODE ser escolhido como CP denomina-se:

Por que está CORRETA: Chave Candidata é qualquer atributo (ou conjunto) que satisfaz imparidade + condição mínima, portanto pode ser escolhido como CP. Antes da escolha, é candidata.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Multivalorado tem múltiplos valores.
B) Alternada é candidata que não foi escolhida.
C) Estrangeira referencia CP de outra tabela.
E) Primária é a candidata já escolhida.

 **DICA DE PROVA:** Candidata = 'pode ser' CP. Primária = 'foi escolhida'. Alternada = 'não foi escolhida'.

Questão 23 — Gabarito: B

'Chaves candidatas restantes que não se tornaram primária' = :

Por que está CORRETA: Chave Alternada é exatamente a definição de candidatas que não foram selecionadas como primária. Elas existem como alternativas válidas.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Multivalorado é tipo de atributo.
C) Estrangeira referencia outra tabela.
D) Candidata ainda não foi descartada.
E) Primária já foi escolhida.

 **DICA DE PROVA:** Alternada = candidata 'derrotada'. Ficou de fora da escolha como primária.

Questão 24 — Gabarito: C

Quinta Forma Normal:

Por que está CORRETA: A 5FN (Forma Normal de Projeção-Junção) estabelece que o conteúdo informativo da tabela não pode ser reconstituído a partir de relações menores que não possuam a mesma chave.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Descreve o oposto — viola 3FN.
B) Nenhuma coluna não-chave depende da totalidade = viola 2FN.
D) Nenhuma dep. de coluna não-chave = 3FN.
E) Um fato multivalorado = 4FN.

 **DICA DE PROVA:** 5FN = não se pode dividir sem perda. 'Reconstituir a partir de menores' é a frase-gatilho.

Questão 25 — Gabarito: D

V/F sobre chaves:

Por que está CORRETA: 1-F (CE não pode ter valor sem correspondência). 2-V. 3-F (CE pode ser NULL). 4-F (CE parte da CP não pode ser NULL). 5-V. 6-V (CP não pode ser NULL). 7-F. Sequência: F,V,F,F,V,V,F.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A, B, C, E) Invertem alguma das afirmativas, especialmente sobre NULL em CE e CP.

💡 **DICA DE PROVA:** CP = sem NULL nunca. CE = sem NULL se fizer parte da CP; pode ter NULL se não fizer.

Questão 26 — Gabarito: C

Relacionamento entre mais de duas entidades de forma simultânea:

Por que está CORRETA: Relacionamento Múltiplo ocorre quando três ou mais entidades participam de um mesmo relacionamento de forma simultânea (ternário, quaternário, etc.).

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Agregação envolve um par já relacionado.
- B) Particionamento divide entidades em categorias.
- D) Total refere-se à obrigatoriedade da participação.
- E) Parcial refere-se à opcionalidade.

💡 **DICA DE PROVA:** Múltiplo = 3 ou mais entidades ao mesmo tempo. Palavra-chave: 'simultânea'.

Questão 27 — Gabarito: C

Relacionamento que ocorre a um par já relacionado:

Por que está CORRETA: Agregação é o tipo de relacionamento onde a associação não é direta entre entidades isoladas, mas sim entre uma entidade e um relacionamento já existente (par já relacionado).

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Particionamento divide em categorias.
- B) Auto-relacionamento é uma entidade com si mesma.
- D) Total = obrigatório.
- E) Múltiplo = 3+ entidades simultâneas.

💡 **DICA DE PROVA:** Agregação = 'relacionamento de relacionamento'. O par já existe e forma uma nova relação com terceiro.

Questão 28 — Gabarito: C

Particionamento de Entidades ocorre quando:

Por que está CORRETA: O Particionamento (Subtipo/Supertipo) ocorre quando as entidades SE SUBDIVIDEM em categorias com atributos parcialmente distintos E essas categorias se relacionam de forma diferente com outras entidades.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A, B) Dizem 'não se subdividem' — errado; o particionamento REQUER subdivisão.
- D) Correto quanto à subdivisão mas erra ao dizer que NÃO se relacionam de forma diferente.
- E) Diz que não se subdividem — contradição com a definição.

💡 **DICA DE PROVA:** Particionamento = subdivide em categorias + atributos distintos + relacionamentos diferentes. TODAS as três condições são necessárias.

Questão 29 — Gabarito: B

O 'molde' que define a estrutura do banco e raramente muda é denominado:

Por que está CORRETA: Esquema é a estrutura — define tabelas, campos, tipos e relacionamentos. É estático (muda raramente). Estado é o conjunto de dados armazenados num momento específico (muda com cada INSERT/UPDATE/DELETE).

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Estado são os dados armazenados num momento específico.
- C) Instância é sinônimo de estado — snapshot dos dados.
- D) Domínio é o conjunto de valores possíveis de um atributo.
- E) Tupla é uma linha da tabela.

💡 **DICA DE PROVA:** Esquema = estrutura (planta do banco). Estado = dados atuais (o que está dentro). 'Raramente muda' = esquema.

Questão 30 — Gabarito: D

Responsável por segurança, desempenho, backup, controle de acesso e recuperação de falhas:

Por que está CORRETA: O DBA (Administrador do Banco de Dados) é a autoridade principal para o gerenciamento do SGBD. Suas responsabilidades incluem criação de contas, concessão e revogação de privilégios, segurança, desempenho e backup.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Usuário Final usa o sistema sem responsabilidade técnica.
- B) Analista levanta requisitos e especifica transações.
- C) Programador implementa as transações.
- E) Projetista define o esquema (quais dados armazenar).

💡 **DICA DE PROVA:** 'Segurança + desempenho + backup' = DBA sempre. Na prova, se a questão mencionar esses três juntos, a resposta é DBA.

Questão 31 — Gabarito: B

Propriedades de uma Chave Candidata:

Por que está CORRETA: Uma Chave Candidata deve satisfazer: (1) Imparidade — nenhum par de tuplas distintas tem o mesmo valor para esses atributos; (2) Condição Mínima — nenhum atributo pode ser removido sem destruir a imparidade.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Atomicidade e Unicidade não são os termos formais usados para chave candidata.
- C) Integridade e Referência são conceitos de restrições, não de chaves candidatas.
- D) Atomicidade é conceito de valores, não de chaves candidatas.
- E) Dependência Transitiva viola a 3FN; não define chave candidata.

💡 **DICA DE PROVA:** Candidata = Imparidade (sem duplicatas) + Condição Mínima (não pode reduzir). Decorar os dois nomes.

Questão 32 — Gabarito: C

Em um relacionamento 1:N, o identificador da entidade do lado 1:

Por que está CORRETA: No mapeamento de relacionamento 1:N, a entidade do lado N recebe o identificador da entidade do lado 1 como Chave Estrangeira. Não se cria nova entidade.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Não cria nova entidade para relacionamentos 1:N.
- B) O identificador do lado 1 não é ignorado — é essencial para manter o relacionamento.
- D) Ele entra como CE, não como CP da entidade do lado N.
- E) Duplicação com diferenciador é para auto-relacionamentos.

💡 **DICA DE PROVA:** 1:N = entidade do lado N recebe a CP do lado 1 como CE. Sem nova tabela.

Questão 33 — Gabarito: C

Decomposição de auto-relacionamento N:N:

Por que está CORRETA: No auto-relacionamento N:N, a nova entidade criada recebe o identificador original DUAS VEZES: uma vez como Código (CP + CE) e outra com diferenciador Código_2 (CP + CE). Isso porque a nova entidade precisa referenciar dois papéis distintos da mesma entidade.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Uma única cópia não permite distinguir os dois papéis no auto-relacionamento.

- B) Apenas CE não permite identificar a tupla na nova entidade.
- D) Sem identificadores externos, a nova entidade não teria chave primária.
- E) Auto-incremento não é necessário; os identificadores originais são suficientes.

💡 **DICA DE PROVA:** Auto N:N = duplicar o identificador com diferenciador. Ambas as cópias são CP + CE.

Questão 34 — Gabarito: D

Excluir aluno com empréstimos vinculados violaria qual restrição?

Por que está CORRETA: A Integridade Referencial exige que uma chave estrangeira referencie um valor existente na tabela referenciada. Ao excluir o aluno, os empréstimos ficariam com uma CE apontando para uma tupla que não existe mais — violação referencial.

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Integridade de Domínio trata de valores dentro do domínio do atributo.
- B) Integridade de Entidade trata de CP nula.
- C) Atomicidade não é um tipo formal de restrição de integridade.
- E) A CE pode ser NULL, mas aqui ela existe e aponta para registro inexistente.

💡 **DICA DE PROVA:** DELETE em tabela referenciada = violação referencial. A CE ficaria 'pendurada' sem referência.

Questão 35 — Gabarito: B

Tabela PEDIDO(CodPedido, CodProduto, NomeProduto, QuantidadeVendida): NomeProduto depende só de CodProduto.

Por que está CORRETA: Como a chave primária é composta (CodPedido, CodProduto), e NomeProduto depende apenas de CodProduto (parte da chave), há dependência PARCIAL — violação da 2FN. A solução é mover NomeProduto para uma tabela separada PRODUTO(CodProduto, NomeProduto).

Por que as demais estão ERRADAS:

- A) Não há atributos multivalorados; não viola 1FN.
- C) QuantidadeVendida depende da chave inteira, não há dependência transitiva.
- D) Não há dois fatos multivalorados; não viola 4FN.
- E) Viola sim a 2FN.

💡 **DICA DE PROVA:** Dependência parcial (parte da chave composta) = viola 2FN. Solução: separar em outra tabela.

6. Principais Erros que os Alunos Costumam Cometer

Erro 1: Confundir 2FN com 3FN. Lembre: 2FN elimina dependência PARCIAL (parte da chave composta). 3FN elimina dependência TRANSITIVA (coluna não-chave → coluna não-chave).

Erro 2: Achar que CP não pode ser composta. PODE. Basta que a combinação seja única.

Erro 3: Achar que CE não aceita NULL. Aceita, desde que NÃO faça parte da chave primária na relação onde é CE.

Erro 4: Confundir Relacionamento Múltiplo com Agregação. Múltiplo = 3+ entidades simultâneas. Agregação = relacionamento de um par já existente.

Erro 5: Confundir 4FN e 5FN. 4FN = um fato multivalorado. 5FN = não pode reconstituir a partir de partes menores.

Erro 6: Esquema vs Estado: esquema = estrutura fixa. Estado = dados no momento atual (muda com DML).

Erro 7: Em auto-relacionamento N:N, esquecer que o identificador aparece DUAS VEZES na nova entidade (original + diferenciador).

Erro 8: Confundir Tupla/Relação/Atributo com Linha/Tabela/Coluna: a correspondência é exatamente essa — e a prova cobra a ordem.

7. Revisão Rápida para a Prova

Correspondências fundamentais:

Relação = Tabela | Tupla = Linha | Atributo = Coluna | Domínio = Valores possíveis

Formas Normais em ordem:

1FN: valor único por célula → 2FN: dep. total da chave → 3FN: sem dep. transitiva → 4FN:

único fato multivalorado → 5FN: não reconstituível **Chaves:**

CP: sem NULL | CE: NULL OK (se não for parte da CP) | Candidata: pode virar CP | Alternada:

candidata não escolhida **Decomposição:**

N:N → nova entidade com ambas CPs (como CP+CE). 1:N → entidade N recebe CP do lado 1 como CE. Auto N:N → duplica identificador com diferenciador.

Frases-gatilho para a prova

- 'Apenas um valor por célula' → 1FN
- 'Totalidade da chave' → 2FN
- 'Nenhuma coluna não-chave depende de outra não-chave' → 3FN
- 'Um único fato multivalorado' → 4FN
- 'Não pode reconstituir a partir de partes menores' → 5FN
- '3 ou mais entidades simultâneas' → Relacionamento Múltiplo
- 'Par já relacionado' → Agregação
- 'Subdivide em categorias + relacionam diferente' → Particionamento
- 'Obrigatório' → Relacionamento Total
- 'Opcional' → Relacionamento Parcial

8. Mapa Mental em Formato Textual

BANCO DE DADOS I — 2ª AVALIAÇÃO

— MODELO RELACIONAL

- | — Relação = Tabela
- | — Tupla = Linha
- | — Atributo = Coluna
- | — Domínio = Valores possíveis

— CHAVES

- | — Candidata (Imparidade + Condição Mínima)
- | — Primária → sem NULL, identifica tupla
- | — Alternada → candidata não escolhida
- | — Estrangeira → referencia CP de outra tabela; aceita NULL (se não for parte da CP)

— RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- | — Entidade → CP não pode ser NULL
- | — Referencial → CE deve referenciar valor existente

- | └─ Domínio → valor deve ser atômico e do domínio correto

| └─ NORMALIZAÇÃO

- | └─ 1FN → valor único por célula
- | └─ 2FN → dependência total da chave
- | └─ 3FN → sem dependência transitiva
- | └─ 4FN → único fato multivalorado
- | └─ 5FN → não reconstituível

| └─ DECOMPOSIÇÃO

- | └─ N:N → nova entidade com ambas CPs (CP+CE)
- | └─ 1:N → entidade N recebe CP do lado 1 como CE
- | └─ Auto N:N → identificador duplicado (com diferenciador)
- | └─ Auto 1:N → identificador duplicado (CE apenas)
- | └─ Múltiplo → nova entidade com todas as CPs
- | └─ Agregação → nova entidade por relacionamento

| └─ TIPOS DE RELACIONAMENTO

- | └─ Múltiplo → 3+ entidades simultâneas
- | └─ Agregação → par já relacionado
- | └─ Particionamento → categorias com atributos distintos
- | └─ Auto → entidade com si mesma
- | └─ Total → obrigatório
- | └─ Parcial → opcional

9. Checklist Final de Revisão

Marque cada item conforme revisar:

1. Sei diferenciar Relação, Tupla e Atributo e seus equivalentes em SQL.
2. Sei o que é Domínio e por que valores atômicos são importantes para a 1FN.
3. Conheço as 4 propriedades de uma Relação (sem duplicatas, sem ordem, sem ordem de atributos, valores atômicos).
4. Sei diferenciar Chave Candidata, Primária, Alternada e Estrangeira.
5. Sei as regras de NULL para CP (nunca) e CE (pode, se não for parte da CP).
6. Conheço as 3 restrições de integridade: entidade, referencial e domínio.
7. Consigo identificar qual forma normal (1FN a 5FN) cada definição descreve.
8. Sei as frases-gatilho de cada forma normal.
9. Sei decompor um relacionamento N:N (nova entidade com CP+CE de ambos os lados).
10. Sei decompor um relacionamento 1:N (CE no lado N, sem nova entidade).
11. Sei decompor auto-relacionamentos N:N (identificador duplicado com diferenciador).
12. Sei diferenciar Relacionamento Múltiplo, Agregação e Particionamento.
13. Sei que Relacionamento Total = obrigatório; Parcial = opcional.
14. Revisão concluída — estou pronto(a) para a prova!